25. Линейни трансформации в разширеното евклидово пространство (E_3^*).

Нека в $E_3 = E_3^* \setminus \{\Omega\}$ е въведена афинна координатна система $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$.
Означаваме хомогенните координати на точките и равнините спрямо K съответно с $M(x_1, x_2, x_3, x_4)$ и $\alpha\ [u_1, u_2, u_3, u_4]$.

Деф. 1: Нека $A = (a_{ij})$, $a_{ij} \in \mathbb{R}$, е квадратна матрица от ред четири (i,j = 1,2,3,4).

Съответствието φ_A в E_3^*, което съпоставя на точка $M(x_1, x_2, x_3, x_4)$ точката $M'(x_1', x_2', x_3', x_4')$, така че

(1) $$\varphi_A : \rho \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \text{ като } \rho \neq 0,$$

се нарича **линейна трансформация в** E_3^*.

Т. 1: Ако $r(A) = 4$, то φ_A е еднозначно обратимо точково съответствие в E_3^*, което индуцира съответствие между правите, запазващо колинеарността на точките и между равнините, запазващо компланарността на точките на E_3^*.

Док. 1) φ_A е еднозначно обратимо съответствие.

а) Ще докажем, че всяка точка има образ при φ_A:

Точката $M(x_1, x_2, x_3, x_4) \neq (0,0,0,0)$ няма образ при φ_A, ако $\varphi_A(M) = (0,0,0,0)$, т.е.

$$0 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4$$
$$0 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4$$
$$0 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4$$
$$0 = a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + a_{44}x_4$$

Тези равенства могат да се разглеждат като линейна хомогенна система относно (x_1, x_2, x_3, x_4). Тази система има решение $(x_1, x_2, x_3, x_4) \neq (0,0,0,0)$ (координатите на точката, която сме допуснали, че няма образ). Тогава $\det A = 0$, т.е. $r(A) < 4$, което е в противоречие с $r(A) = 4$. Следователно всяка точка има образ при φ_A.

б) определено е обратното съответствие φ_A^{-1}:

(2) $$\varphi_A^{-1} : \frac{1}{\rho} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \end{pmatrix}$$

(Тъй като $r(A) = 4$, то съществува A^{-1}, $r(A^{-1}) = 4$.)

2) Нека $\alpha\ [u_1, u_2, u_3, u_4] \neq [0,0,0,0]$ е равнина.

Образ на $\alpha\,[u_1, u_2, u_3, u_4]$ при φ_A наричаме равнината $\alpha'[u_1', u_2', u_3', u_4']$ такава, че

(3) $\varphi_A : \sigma(u_1'\ u_2'\ \ u_3'\ \ u_4') = (u_1\ u_2\ u_3\ u_4)A^{-1}, \quad \sigma \neq 0$

Тъй като $r\,(A^{-1}) = 4$, както в 1 се доказва, че φ_A е еднозначно обратимо съответствие между равнините в E_3^* и

(4) $\varphi_A^{-1} : \frac{1}{\sigma}(u_1 u_2 u_3 u_4) = (u_1' u_2' u_3' u_4')A$.

Ще докажем, че ако точка $M \in \alpha$, то $\varphi_A(M) \in \varphi_A(\alpha)$. Нека $M(x_1, x_2, x_3, x_4)$, $\varphi_A(M) = M'(x_1', x_2', x_3', x_4')$, $\alpha[u_1, u_2, u_3, u_4]$ и $\varphi_A(\alpha) = \alpha'[u_1', u_2', u_3', u_4']$.

Нека M $\in \alpha$ т.е. $(u_1 u_2 u_3\ u_4)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = (0)$.

Заместваме (x_1, x_2, x_3, x_4) и (u_1, u_2, u_3, u_4) от (2) и (4) в горното равенство:

$$\sigma.(u_1'\ u_2'\ u_3'\ u_4').A.\rho.A^{-1}.\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \end{pmatrix} = (0) \Rightarrow \underset{\neq 0}{\sigma.\rho}.(u_1'\ u_2'\ u_3'\ u_4').A.A^{-1}.\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \end{pmatrix} = (0).$$

Но $A.A^{-1} = E^{(4)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, т.е. $(u_1'\ \ u_2'\ \ u_3'\ \ u_4').\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \end{pmatrix} = (0)$.

Следователно $M' \in \alpha'$, т.е. φ_A трансформира точките на α в точките на α' (φ_A запазва компланарността).

3) Нека g е права, $g = \alpha \cap \beta$.

Нека $\varphi_A(g) = \varphi_A(\alpha) \cap \varphi_A(\beta) = g'$. Ако $M \in g$, то $M \in \alpha$, $M \in \beta$. Но $\varphi_A(M) \in \varphi_A(\alpha)$, $\varphi_A(M) \in \varphi_A(\beta)$, т.е. $\varphi_A(M) \in g'$. Следователно φ_A запазва колинеарността на точките.

Т. 2: Ако $r\,(A) = 3$, то φ_A изобразява точките на E_3^* в точките на една равнина и съществува точно една точка, която няма образ при φ_A.

Доказателство.

а) Да разгледаме линейната хомогенна система относно (x_1, x_2, x_3, x_4):

(*) $$A\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Тъй като $r\,(A) = 3$, (*) има решение $(x_1^o, x_2^o, x_3^o, x_4^o) \neq (0,0,0,0)$ и всички останали решения са от вида $(\mu.x_1^o, \mu.x_2^o, \mu.x_3^o, \mu.x_4^o)$, $\mu \neq 0$. Тогава точката $S(x_1^o, x_2^o, x_3^o, x_4^o)$ няма образ при

φ_A, тъй като четворката (0,0,0,0) не задава точка. Точката *S* е единствена, тъй като четворката $(\mu x_1^o,\ \mu x_2^o,\ \mu x_3^o,\ \mu x_4^o)$ при $\mu \neq 0$ задава *S*.

б) Тъй като *r* (*A*) = 3, то *r* (A^T) = 3.

Да разгледаме линейната хомогенна система относно (u_1, u_2, u_3, u_4):

$$(**)\quad \begin{cases} a_{11}u_1 + a_{21}u_2 + a_{31}u_3 + a_{41}u_4 = 0 \\ a_{12}u_1 + a_{22}u_2 + a_{32}u_3 + a_{42}u_4 = 0 \\ a_{13}u_1 + a_{23}u_2 + a_{33}u_3 + a_{43}u_4 = 0 \\ a_{14}u_1 + a_{24}u_2 + a_{34}u_3 + a_{44}u_4 = 0 \end{cases}$$

Понеже *r* (A^T) = 3, то (**) има решение $(u_1^o, u_2^o, u_3^o, u_4^o) \neq (0,0,0,0)$ и всички останали решения са от вида $(\lambda.u_1^o, \lambda.u_2^o, \lambda.u_3^o, \lambda.u_4^o)$, $\lambda \neq 0$.

Нека α_o е равнината с координати $\alpha_o[u_1^o, u_2^o, u_3^o, u_4^o]$.

Изпълнени са условията:

$$(***)\quad \begin{cases} a_{11}u_1^o + a_{21}u_2^o + a_{31}u_3^o + a_{41}u_4^o = 0 \\ a_{12}u_1^o + a_{22}u_2^o + a_{32}u_3^o + a_{42}u_4^o = 0 \\ a_{13}u_1^o + a_{23}u_2^o + a_{33}u_3^o + a_{43}u_4^o = 0 \\ a_{14}u_1^o + a_{24}u_2^o + a_{34}u_3^o + a_{44}u_4^o = 0 \end{cases}$$

Нека $M(x_1, x_2, x_3, x_4)$ е произволна точка и $\varphi_A(M) = M'(x_1',\ x_2',\ x_3',\ x_4')$.

Умножаваме редовете на (***) съответно с x_1, x_2, x_3, x_4 и ги събираме

$$u_1^o(\underbrace{a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4}_{\rho.x_1'}) + \ u_2^o(\underbrace{a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4}_{\rho.x_2'})$$

$$+\ u_3^o(\underbrace{a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4}_{\rho.x_3'}) + \ u_4^o(\underbrace{a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + a_{44}x_4}_{\rho.x_4'}) = 0.$$

Следователно $\rho.(u_1^o x_1' + u_2^o x_2' + u_3^o x_2' + u_4^o x_4') = 0$, т.е. $M' \in \alpha_o$ за всяка точка $M \neq S$.

Равнината α_o е единствена, защото всички решения на (**) са от вида

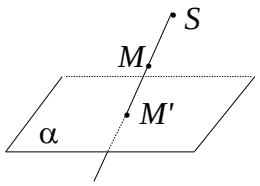
$(\lambda.u_1^o, \lambda.u_2^o, \lambda.u_3^o, \lambda.u_4^o)$, $\lambda \neq 0$.

Централно проектиране

Нека в E_3^* са дадени равнина α и точка S, като $S \notin \alpha$.

Дефинираме съответствие за точките $M \neq S$ по следния начин:

$\varphi_\alpha^S : M \xrightarrow{\varphi} M'$, $M' = SM \cap \alpha$.



Съответствието φ_α^S наричаме **централно проектиране** в E_3^*.

Т. 1. Централното проектиране φ_α^S е линейна трансформация φ_A, с *r*(*A*) = 3.

Доказателство. Нека $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ е афинна координатна система в $E_3 = E_3^* \setminus \{\Omega\}$.

Нека спрямо $K-S\,(x_1^o, x_2^o, x_3^o, x_4^o)$ и $\alpha\,[u_1^o, u_2^o, u_3^o, u_4^o]$. Понеже $S \notin \alpha$, то $\sum_{i=1}^{4} u_i^o x_i^o \neq 0$.

Нека $M(x_1, x_2, x_3, x_4)$ е произволна точка ($M \neq S$) и $\varphi(M) = M'(x_1', x_2', x_3', x_4')$.

1) $M' \in SM$: $\begin{cases} x_1' = \lambda x_1 + \mu x_1^o \\ x_2' = \lambda x_2 + \mu x_2^o \\ x_3' = \lambda x_3 + \mu x_3^o \\ x_4' = \lambda x_4 + \mu x_4^o \end{cases}$ $(\lambda, \mu) \neq (0,0)$.

2) $M' \in \alpha \;\Rightarrow\; u_1^o x_1' + u_2^o x_2' + u_3^o x_2' + u_4^o x_4' = 0$.

Като заместим (1) в (2) получаваме

$$\lambda(u_1^o x_1 + u_2^o x_2 + u_3^o x_2 + u_4^o x_4) + \mu(u_1^o x_1^o + u_2^o x_2^o + u_3^o x_2^o + u_4^o x_4^o) = 0.$$

Следователно $\lambda = \sum_{i=1}^{4} u_i^o x_i^o$, $\lambda \neq 0$, $\mu = -\sum_{i=1}^{4} u_i^o x_i$.

Като заместим в (1) получаваме:

$$x_1' = (u_2^o x_2^o + u_3^o x_3^o + u_4^o x_4^o).x_1 - (u_2^o x_1^o).x_2 - (u_3^o x_1^o).x_3 - (u_4^o x_1^o).x_4$$
$$x_2' = -(u_1^o x_2^o).x_1 + (u_1^o x_1^o + u_3^o x_3^o + u_4^o x_4^o).x_2 - (u_3^o x_2^o).x_3 - (u_4^o x_2^o).x_4$$
$$x_3' = -(u_1^o x_3^o).x_1 - (u_2^o x_3^o).x_2 + (u_1^o x_1^o + u_2^o x_2^o + u_4^o x_4^o).x_3 - (u_4^o x_3^o).x_4$$
$$x_4' = -(u_1^o x_4^o).x_1 - (u_2^o x_4^o).x_2 - (u_3^o x_4^o).x_3 + (u_1^o x_1^o + u_2^o x_2^o + u_3^o x_3^o).x_4$$

Следователно $\varphi = \varphi_A^S : \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$.

като матрицата на трансформацията A е:

$$A = \begin{pmatrix} u_2^o x_2^o + u_3^o x_3^o + u_4^o x_4^o & -u_2^o x_1^o & -u_3^o x_1^o & -u_4^o x_1^o \\ -u_1^o x_2^o & u_1^o x_1^o + u_3^o x_3^o + u_4^o x_4^o & -u_3^o x_2^o & -u_4^o x_2^o \\ -u_1^o x_3^o & -u_2^o x_3^o & u_1^o x_1^o + u_2^o x_2^o + u_4^o x_4^o & -u_4^o x_3^o \\ -u_1^o x_4^o & -u_2^o x_4^o & -u_3^o x_4^o & u_1^o x_1^o + u_2^o x_2^o + u_3^o x_3^o \end{pmatrix}$$

Ще покажем, че $r(A) = 3$. Нека за определеност $u_1^o \neq 0$. Чрез еквивалентни преобразувания на A (първи ред умножен с $u_1^o \neq 0$ плюс останалите редове, умножени с u_i^o), получаваме:

$$A \sim A' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -u_1^o x_2^o & u_1^o x_1^o + u_3^o x_3^o + u_4^o x_4^o & -u_3^o x_2^o & -u_4^o x_2^o \\ -u_1^o x_3^o & -u_2^o x_3^o & u_1^o x_1^o + u_2^o x_2^o + u_4^o x_4^o & -u_4^o x_3^o \\ -u_1^o x_4^o & -u_2^o x_4^o & -u_3^o x_4^o & u_1^o x_1^o + u_2^o x_2^o + u_3^o x_3^o \end{pmatrix}$$

Така $r(A) = r(A') \leq 3$.

Аналогично като умножим първия стълб с $-u_i^o$ и прибавим към i-тия стълб (i = 2,3,4), умножен с $u_1^o \neq 0$, получаваме:

$$A' \sim B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -u_1^o x_2^o & u_1^o \sum_{i=1}^{4} u_i^o x_i^o & 0 & 0 \\ -u_1^o x_3^o & 0 & u_1^o \sum_{i=1}^{4} u_i^o x_i^o & 0 \\ -u_1^o x_4^o & 0 & 0 & u_1^o \sum_{i=1}^{4} u_i^o x_i^o \end{pmatrix}$$

Но $\det \begin{pmatrix} u_1^o \sum_{i=1}^{4} u_i^o x_i^o & 0 & 0 \\ 0 & u_1^o \sum_{i=1}^{4} u_i^o x_i^o & 0 \\ 0 & 0 & u_1^o \sum_{i=1}^{4} u_i^o x_i^o \end{pmatrix} = \left(u_1^o \sum_{i=1}^{4} u_i^o x_i^o \right)^3 \neq 0 \Rightarrow r(A) = r(B) = 3.$

Забележка. Не всяка линейна трансформация $\varphi = \varphi_A$ с $r(A) = 3$ е централно проектиране.

Пример 1. $\varphi = \varphi_A : \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $r(A) = 3$.

$\varphi(0,0,0,1) = (0,0,0,0)$, т.е. точката O(0,0,0,1) няма образ при φ. Ако $M(x_1, x_2, x_3, x_4)$, то $\varphi(M) = M'$, където $M'(x_1 + x_2 + x_3,\ x_1 + 2x_2 + x_3,\ x_1 + x_2,\ x_1)$, така че $M' \in \alpha\,[1,-1,1,-1]$.

Трансформацията φ не е централно проектиране, защото O не лежи на правата MM'.

Пример 2. $\varphi = \varphi_A : \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $r(A) = 3$.

$\varphi(1,1,-2,1) = (0,0,0,0)$, т.е. точката $S(1,1,-2,1)$ няма образ при φ. Ако $M(x_1, x_2, x_3, x_4)$, то $\varphi(M) = M'$, където $M'(x_1 + x_2 + x_3,\ x_2 + x_3 + x_4,\ x_1 + x_3 + x_4,\ x_1 + x_2 + x_3)$ и $M' \in \alpha\,[1,0,0,-1]$, като $S \in \alpha$.

Трансформацията φ не е централно проектиране, защото всяка точка $N \in \alpha$ се изобразява върху правата $g \in \alpha$, $g : \{x_1 = \lambda; x_2 = \lambda; x_3 = \mu; x_4 = \lambda\}$, а всяка точка от g, различна от S се изобразява в точката $E(1,1,1,1)$.